航 空 学 报
Acta Aeronautica et Astronautica Sinica

Jan. 25 2026 Vol. 47 No. 2
ISSN 1000-6893 CN 11-1929/V

http://hkxb.buaa.edu.cn hkxb@buaa.edu.cn

引用格式：张康，汤新民，顾俊伟. 基于风险意识的eVTOL自主避让[J]. 航空学报，2026，47(2)：332083. ZHANG K，TANG X M，GU J W. Risk-aware autonomous avoidance for eVTOL[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica，2026，47(2)：332083 (in Chinese). doi:10.7527/S1000-6893.2025.32083

基于风险意识的eVTOL自主避让

张康[1]，汤新民[1,2,*]，顾俊伟[1]

1. 南京航空航天大学 民航学院，南京 211106
2. 中国民航大学 城市空中交通系统技术与装备重点实验室，天津 300300

摘 要：在城市空中交通背景下，目前针对动态、不确定环境下电动垂直起降(eVTOL)飞机的实时避让还没有一个成熟的解决方案，对此提出了一种具有风险意识的高效运动规划方法，用于实现eVTOL的实时避让。同时考虑eVTOL的动态碰撞规避约束和静态地理围栏约束，建立了机会约束的模型预测控制问题(CC-MPC)作为运动规划的子问题；利用Big-M方法和置信椭球重构机会约束，将CC-MPC转换为混合整数规划问题(MIP)，接着通过迭代凸化的优化方法来快速求解MIP，并在优化过程中加入全局搜索算法作为前端以提供高质量的初始方案；最后通过滚动时域框架整合所有过程，实现了eVTOL动态轨迹的快速生成，在仿真实验中通过实现不同场景下的规划过程，验证了所提方法的有效性。

关键词：城市空中交通；电动垂直起降飞机；碰撞规避；机会约束；运动规划

中图分类号：V279 **文献标识码**：A **文章编号**：1000-6893(2026)02-332083-14

近些年来，随着城市交通所呈现出日益拥堵的窘境，城市空中交通(Urban Air Mobility，UAM)的概念一经提出就受到了美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration，NASA)、美国联邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)等相关方的极大关注[1-2]。UAM作为低空经济的关键支柱，是指在城市及其周边地区，充分利用低空空间进行多元化交通活动的总称。这些活动包括但不限于城市空中巴士、辅助物流配送、航空应急救援等，旨在打造立体化的城市交通网络，缓解地面交通压力，提升城市运行效率[3]。

为了满足城市交通的正常需求，UAM将在有限的城市空域中引入大量电动垂直起降飞行器(eVTOL)[4]。在过去有关UAM的研究中，大多都集中在固定结构飞行空域，即事先规定好飞行走廊，eVTOL就可以按照走廊内的固定航线安全飞行。而与之相对的，自由飞行空域概念是面向未来更复杂、更多变的城市环境提出的，旨在有限空域里利用更多的容量。尽管自由飞行具有巨大优势，但其发展仍面临巨大挑战，在UAM中有效部署eVTOL是需要本身具有一定的感知与避让能力[5-7]，自主避让能力作为eVTOL的核心功能，是在UAM中保证安全、实现碰撞规避的关键，然而，由于日益增长的飞行器数量、多样化的场景需求，系统承担的任务越来越具有挑战性，虽然对于UAM的效益，性能各方面获得了提升，但也增加了空域容量，对eVTOL系统的在线运行能力提出了相当大的考验；而且在实际飞行场景中，普遍存在很

收稿日期：2025-04-07；**退修日期**：2025-05-19；**录用日期**：2025-07-01；**网络出版时间**：2025-07-21 11:12
网络出版地址：https://hkxb.buaa.edu.cn/CN/Y2026/V47/I2/332083
基金项目：国家自然科学基金(52072174)；高端外国专家引进计划(G2023202003L)；天津市科技计划(24JCZDJC00090)
* **通信作者**. E-mail：tangxinmin@nuaa.edu.cn

多的不确定性因素，诸如传感器的固有差异、天气变化、GPS噪音以及系统认知能力不足等，这些干扰在eVTOL的实际运行中埋下了不小的安全隐患，这也就迫使UAM需要eVTOL本身具备能够处理不确定性风险并实时规划路径的能力。

eVTOL的自主避让是指通过实时感知外界信息评估碰撞风险，快速生成低风险、低成本飞行路径的能力，目前相关研究也主要集中在碰撞风险建模[8-9]和安全路径规划[10-11]2部分。传统的风险建模方法往往是根据固定航路结构在相对明确的飞行态势下设计安全间隔，但在面对复杂、多变的低空自由飞行态势下将不再适合，由于受到机载端的硬件限制，eVTOL无法对环境中障碍物状态进行精确估计，传统的做法可能会导致eVTOL过于悲观评估下一步态势，并倾向于制定更保守的安全边界，而过于保守的安全边界可能会导致避让方案的性能损失甚至不可行，见图1。因此需要制定更灵活的安全边界，并合理权衡效率和安全要求。

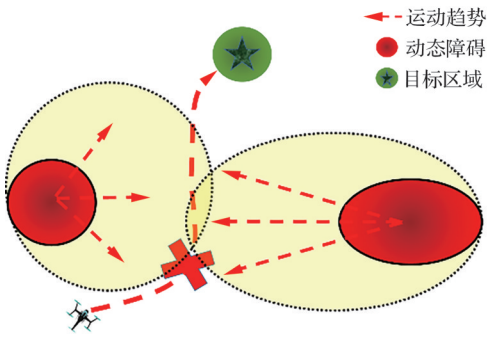

图1 eVTOL保守地规划轨迹

Fig. 1 Conservatively planned trajectory for eVTOL

路径规划主要包括全局搜索和局部优化2个方面，全局搜索算法（A*[12]、RRT*[13]）可以高效探索空间、快速输出可行路径，而局部优化算法（伪谱法[14]、打靶法[15]）则支持更精细地时空轨迹优化，在最近的研究中[16]倾向于将二者优点结合制定更有效率的分层规划方案，即首先通过全局搜索算法在复杂环境下生成一条安全的参考路径，然后，基于参考路径为后续的优化算法提供合理的初值猜测，从而降低问题中非凸避让约束带来的求解效率低的影响。

机会约束通过调节阈值的形式提供概率意义上的安全保障，可以很好地权衡避让的安全和效率要求。早期研究中有蒙特卡洛[17]、场景优化[18]、粒子方法[19]等，通过大量的采样来实现机会约束的显示重构，但这类方法计算成本过高，适用于离线分析。而在最近的研究中，机会约束开始经常作为安全约束被应用无人机的自主避让问题中，在文献[20]中，机会约束被纳入到建模为马尔可夫决策过程的eVTOL在线避让问题中，以获得具有所需的概率安全保证的轨迹。快速搜索随机树（RRT）方法得益于全局搜索特性和良好的扩展性，是当下路径规划方法中的热点[21-23]，文献[24]通过引入相对不确定性构建eVTOL之间的风险域约束，再利用RRT方法为自由飞行空域下的所有eVTOL生成安全、公平的路径。然而场景设计不够系统，大多局限于二维、简单飞行场景，适应性仍有所不足。

为了满足低空城市环境下的大量飞行约束，eVTOL需要支持规划更精细的时空轨迹，模型预测控制（MPC）预测未来一段时间内的事情，并通过在线求解子优化问题进行规划，具有实时处理多约束运动规划问题的能力。文献[25]基于速度障碍法，考虑速度的不确定性并纳入到机会约束中，使用MPC规划框架实现了与高速障碍物的实时碰撞规避。文献[26]提出了一种基于概率预测的机会约束非线性MPC方法，用于在杂乱和未知环境中生成轨迹。然而，问题中的避障约束常常是以非凸形式存在的，这对MPC问题的在线求解是十分不利的，传统做法通过泰勒展开直接线性化原问题的非凸项，但这可能会加重保守，在优化问题中，一个经典的思路是利用原问题的结构转换为凸问题形式，从而保证其能够在多项式时间内被解决。

综上，本文针对面向不确定、动态环境下的eVTOL的在线避让问题，需要同时考虑避让算法的效率和鲁棒性。首先，考虑了eVTOL的动态碰撞规避和静态地理围栏约束，建立机会约束的模型预测控制问题（CC-MPC）；然后再利用Big-M和置信椭球重构机会约束，CC-MPC得以被转换为MIP；接着通过迭代凸化的方法

来处理MIP，并在优化过程中加入全局搜索算法作为前端以提供高质量初始方案；最后通过滚动时域框架实现整个运动规划流程，在仿真实验中验证了其可行性和有效性。

1 问题描述

聚焦于UAM场景中可能存在的障碍威胁，同时考虑动态障碍物和静态地理围栏2种作为eVTOL飞行避让约束，不确定性被视为扰动添加到这2种约束中，而最终任务目标是找到使eVTOL安全抵达目标区域的最小控制能耗，同时风险需要低于规定的阈值。

1.1 运动模型

考虑eVTOL运动模型为一个线性时不变系统

$$\boldsymbol{x}_{k+1}=A\boldsymbol{x}_k+B\boldsymbol{u}_k \qquad \forall k=1,2,\cdots,N \tag{1}$$

式中：$\boldsymbol{x}_k=(\boldsymbol{p}_k,\boldsymbol{v}_k)\in\mathbb{R}^{n_x}=\mathcal{X}$表示第$k$个时间步的状态信息（位置和速度），$\boldsymbol{u}_k\in\mathbb{R}^{n_u}=U$表示第$k$个时间步的控制输入，$N$表示任务的规划时域。

同样，考虑动态障碍物的运动模型为不受控的随机线性时不变系统

$$\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{obs},j}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{obs},j}\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{obs},j}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{obs},j}+\boldsymbol{w}_k^{\mathrm{obs},j} \tag{2}$$

式中：$\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{obs},j}\in\mathcal{X}$表示第$j$个障碍物在时间步$k$的状态，来自扰动$\boldsymbol{w}_k^{\mathrm{obs},j}\sim\mathcal{N}\left(0,\Sigma_{\boldsymbol{w}^{\mathrm{obs},j}}\right)$遵循一个零均值的高斯分布，定义第$j$个障碍物的初始状态$\boldsymbol{x}_0^{\mathrm{obs},j}\sim\mathcal{N}\left(\boldsymbol{\mu}_0^{\mathrm{obs},j},\boldsymbol{\Sigma}_0^{\mathrm{obs},j}\right)$，同样遵循高斯分布。

1.2 碰撞规避模型

传统上认为eVTOL和其他动态障碍物在规定的距离内就视为安全，其碰撞模型往往被视为点与膨胀球之间的几何关系。而本文为了避免碰撞模型的保守，通过集合论重新定义了eVTOL与其它动态障碍的碰撞条件。将eVTOL的安全区定义为一个中心为$\boldsymbol{c}_0$的刚性、有界凸集$\mathcal{V}(\boldsymbol{c}_0)$，其特征函数被表示为

$$\mathcal{V}(\boldsymbol{c}_0)=\left\{\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}:h_0(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c}_0)\leqslant 0\right\} \tag{3}$$

同样的，其它动态障碍物的安全区被表示为

$$\mathcal{O}_i(\boldsymbol{c}_i)=\left\{\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}:h_i(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c}_i)\leqslant 0\right\} \quad \forall i=1,2,\cdots,N_{\mathrm{obs}} \tag{4}$$

式中：$\boldsymbol{c}_i=\boldsymbol{x}^{\mathrm{obs},i}$表示安全区的中心，$h_i(\cdot)$表示安全区的形状。

eVTOL与动态障碍间的碰撞定义被视为彼此安全区之间的相交：$\mathcal{O}(\boldsymbol{c})\bigcap\mathcal{V}(\boldsymbol{c}_0)\neq\varnothing$，并且还将会满足以下转换关系。

$$\mathcal{O}(\boldsymbol{c})\bigcap\mathcal{V}(\boldsymbol{c}_0)\neq\varnothing\Leftrightarrow(\boldsymbol{c}_0-\boldsymbol{c})\in\mathcal{O}(0)\oplus\left(-\mathcal{V}(0)\right) \tag{5}$$

由于扰动存在，动态障碍的位置信息$\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{obs},j}$是随机的，同样$\boldsymbol{\mathcal{X}}_k^{\mathrm{obs}}=\bigcup_{j=1}^{N_{\mathrm{obs}}}\left(\mathcal{O}_j\left(\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{obs},j}\right)\oplus\left(-\mathcal{V}(0)\right)\right)$也是随机的，为了下面描述方便，定义$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_N)\in\mathbb{R}^{N\times n_x}$，$\boldsymbol{U}=(\boldsymbol{u}_0,\boldsymbol{u}_1,\cdots,\boldsymbol{u}_{N-1})\in\mathbb{R}^{N\times n_u}$，$\boldsymbol{\mathcal{X}}_{\mathrm{obs}}=\left\{\boldsymbol{X}:\bigvee_{k=1}^{N}\boldsymbol{x}_k\in\boldsymbol{\mathcal{X}}_k^{\mathrm{obs}}\right\}$，而碰撞规避条件被重新定义为一个联合机会约束

$$\Pr(\boldsymbol{X}\in\boldsymbol{\mathcal{X}}_{\mathrm{obs}})\leqslant\varepsilon_{\mathrm{obs}} \tag{6}$$

式中：$\varepsilon_{\mathrm{obs}}$表示为一个可接受的概率阈值。

1.3 地理围栏模型

地理围栏描述了eVTOL不可通行的如高楼、树木等静态区域，而与动态障碍相比地理围栏尺度会更大，为不失一般性，这里将其统一建模为多面体形状，定义环境中的地理围栏数量为N_{geo}，那在第k个时间步的第j个地理围栏$\mathcal{G}_k^j$能够被表示为

$$\mathcal{G}_k^j=\left\{\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}:\bigwedge_{i=1}^{F_j}\left(\boldsymbol{a}_{ij}^k\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+b_{ij}^k\leqslant 0\right\} \tag{7}$$

式中：$F_j\in\mathbb{R}$表示边数；$\boldsymbol{a}_{ij}^k$表示地理围栏的形状；$b_{ij}^k\in\mathbb{R}$表示地理围栏的尺寸，为下面方便描述，假定只有b_{ij}^k受到扰动作为随机变量，并遵循高斯分布$b_{ij}^k\sim\mathcal{N}\left(\mu_{ij}^k,\boldsymbol{\Sigma}_{ij}^k\right)$。

与之前类似，定义$\boldsymbol{\mathcal{X}}_{\mathrm{geo}}=\left\{\boldsymbol{X}:\bigvee_{j=1}^{N_{\mathrm{geo}}}\bigvee_{k=1}^{N}\boldsymbol{x}_k\in\mathcal{G}_k^j\right\}$，地理围栏约束也被重新定义为一个联合机会约束

$$\Pr\left(\boldsymbol{X}\in\boldsymbol{\mathcal{X}}_{\mathrm{geo}}\right)\leqslant\varepsilon_{\mathrm{geo}} \tag{8}$$

1.4 机会约束轨迹优化问题

结合任务目标eVTOL运动规划模型的优化子问题被定义为一个考虑机会约束的模型预测控制问题。问题1中，$l(\cdot)$和$l_f(\cdot)$被假定为凸函

数，并表示过程代价和终端代价；$\mathcal{X}_{\text{Goal}}$为一个凸集，表示目标区域。

问题1 CC-MPC

$$\underset{\boldsymbol{X},\boldsymbol{U}}{\text{minimize}}: \quad \sum_{k=0}^{N-1} l(\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k) + l_f(\boldsymbol{x}_N) \tag{9a}$$

$$\text{subject to:} \begin{cases} \boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_k \\ \qquad \forall k \in \{0, 1, \cdots, N-1\} & (9\text{b}) \\ \Pr(\boldsymbol{X} \in \mathcal{X}_{\text{obs}}) \leqslant \varepsilon_{\text{obs}} & (9\text{c}) \\ \Pr(\boldsymbol{X} \in \mathcal{X}_{\text{geo}}) \leqslant \varepsilon_{\text{geo}} & (9\text{d}) \\ \boldsymbol{X} \in \mathcal{X} \subset \mathbb{R}^{N \times n_x} & (9\text{e}) \\ \boldsymbol{U} \in \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^{N \times n_u} & (9\text{f}) \\ \boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{x}(0) & (9\text{g}) \\ \boldsymbol{x}_N \in X_{\text{Goal}} & (9\text{h}) \end{cases}$$

2 建模与求解

本节通过矩信息转换和迭代凸优化方法提出基于滚动时域控制框架的运动规划算法，以解决eVTOL在动态，不确定环境下的实时避让难题。运动规划算法的基本流程：首先初始化问题基本信息，同时eVTOL感知周围环境捕捉扰动信息添加到机会约束中并建立问题1，接着通过矩信息转换问题1得到确定性问题2，利用问题2结构通过一个基于迭代凸优化思想的两阶段求解方案实现eVTOL轨迹的快速生成，实时避让的整个算法流程滚动式前进，直至完成任务目标时停止。

2.1 基于矩信息转换的机会约束重构

对于问题1中的机会约束并不存在一个显示的通用解决方案，在过去的研究中通过采取大量采样方式处理，但这极为耗时。本文在基于假设高斯扰动的前提下，利用置信椭球和Big-M法对原机会约束进行矩信息转换，构建问题1的确定性形式。

2.1.1 碰撞规避约束重构

考虑动态障碍数量为N_{obs}的运行场景，对于机会约束式(6)的重构过程：首先利用布尔不等式$\Pr\left(\bigvee_{i=1}^{N} A_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^{N} \Pr(A_i)$以及引理1将联合概率不等式保守近似为$NN_{\text{obs}}$个概率不等式之和，然后采取均匀的风险分配方案为每一个动态障碍设置相等的安全阈值，机会约束$\Pr(\boldsymbol{X} \in \mathcal{X}_{\text{obs}}) \leqslant \varepsilon_{\text{obs}}$的重构形式

$$\begin{aligned} &\Pr(\boldsymbol{X} \in \mathcal{X}_{\text{obs}}) \leqslant \varepsilon_{\text{obs}} \Leftrightarrow \\ &\Pr\left(\bigvee_{k=1}^{N} \bigvee_{j=1}^{N_{\text{obs}}} \boldsymbol{x}_k \in \mathcal{O}_j(\boldsymbol{x}_k^{\text{obs},j}) \oplus (-\mathcal{V}(0))\right) \leqslant \varepsilon_{\text{obs}} \Leftarrow \\ &\sum_{k=1}^{N} \sum_{i=1}^{N_{\text{obs}}} \Pr\left(\boldsymbol{x}_k \in \mathcal{O}_j(\boldsymbol{x}_k^{\text{obs},j}) \oplus (-\mathcal{V}(0))\right) \leqslant \varepsilon_{\text{obs}} \Leftarrow \\ &\Pr\left(\boldsymbol{x}_k \in \mathcal{O}_j(\boldsymbol{x}_k^{\text{obs},j}) \oplus (-\mathcal{V}(0))\right) \leqslant \varepsilon_k^{\text{obs},j} \Leftarrow \\ &\Pr\left((\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{x}_k^{\text{obs},j}) \in \mathcal{O}_j(0) \oplus (-\mathcal{V}(0))\right) \leqslant \varepsilon_k^{\text{obs},j} \end{aligned} \tag{10}$$

式中：单个风险阈值$\varepsilon_k^{\text{obs},j} = \dfrac{\varepsilon_{\text{obs}}}{NN_{\text{obs}}}$，$j \in \{1, 2, \cdots, N_{\text{obs}}\}$。

已知$\boldsymbol{x}_k^{\text{obs},j}$服从高斯分布，同理$\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{x}_k^{\text{obs},j}$也满足高斯分布，为方便描述，让$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{x}_k^{\text{obs},j}$，$\boldsymbol{x} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$，$\mathcal{S}(0) = \mathcal{O}_j(0) \oplus (-\mathcal{V}(0))$，进一步重构式(10)得

$$\begin{aligned} &\Pr(\boldsymbol{x} \in \mathcal{S}(0)) \leqslant \varepsilon_k^{\text{obs},j} \Leftrightarrow \\ &\int_{\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{S}(0)}(\boldsymbol{x}) \mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \varepsilon_k^{\text{obs},j} \Leftrightarrow \\ &\int_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{S}(0)} p(\boldsymbol{x}) \mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \varepsilon_k^{\text{obs},j} \Leftarrow \\ &m(\mathcal{S}(0)) \times \sup_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{S}(0)} p(\boldsymbol{x}) \leqslant \varepsilon_k^{\text{obs},j} \Leftrightarrow \\ &p(\boldsymbol{x}) \leqslant \frac{\varepsilon_k^{\text{obs},j}}{m(\mathcal{S}(0))}, \ \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{S}(0) \Leftrightarrow \\ &\forall \mathcal{E}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{Q}) = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathcal{X}: p(\boldsymbol{x}) \geqslant \frac{\varepsilon_k^{\text{obs},j}}{m(\mathcal{S}(0))} \right\} \\ &\qquad \mathcal{E}(\boldsymbol{\mu}, Q) \cap \mathcal{S}(0) = \varnothing \Leftrightarrow \\ &\boldsymbol{\mu} \notin \mathcal{E}(0, Q) \oplus \mathcal{S}(0) \end{aligned} \tag{11}$$

式中：$\mathcal{I}_{\mathcal{X}}(\boldsymbol{x})$表示示性函数（如果$\boldsymbol{x} \in \mathcal{X}$则$\mathcal{I}_{\mathcal{X}}(\boldsymbol{x}) = 1$，否则$\mathcal{I}_{\mathcal{X}}(\boldsymbol{x}) = 0$），$p(\boldsymbol{x})$表示概率密度函数。

首先，通过示性函数$\mathcal{I}_{\mathcal{X}}(\boldsymbol{x})$将有关状态集的概率不等式转换为概率密度不等式，然后放大概率密度函数到上界有$\int_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{S}(0)} p(\boldsymbol{x}) \mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant m(\mathcal{S}(0)) \times \sup_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{S}(0)} p(\boldsymbol{x}) \leqslant \varepsilon_k^{\text{obs},j}$，得到了概率密度函数的不等式

$p(\boldsymbol{x}) \geqslant \frac{\varepsilon_k^{\mathrm{obs},j}}{m(\mathcal{S}(0))}$，容易知道该不等式是与其均值和方差有关椭球集形式。因此单个机会约束最后会被转换为椭球约束形式 $\mathcal{E}(\boldsymbol{\mu}, Q)$

$$\mathcal{E}(\boldsymbol{\mu}, Q) = \left\{ \boldsymbol{x} : (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}} Q^{-1} (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}) \leqslant 1 \right\} \tag{12}$$

概率密度函数不等式 $p(\boldsymbol{x}) \geqslant \frac{\varepsilon_k^{\mathrm{obs},j}}{m(\mathcal{S}(0))}$ 到椭球约束的转换关系有

$$\frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}) \right) \geqslant \frac{\varepsilon_k^{\mathrm{obs},j}}{m(\mathcal{S}(0))} \Leftrightarrow (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}) \leqslant -2\ln\left(\frac{\varepsilon_k^{\mathrm{obs},j} |\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2} (2\pi)^{n_x/2}}{m(\mathcal{S}(0))} \right) \Leftrightarrow (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}} \left(-2\ln\left(\frac{\varepsilon_k^{\mathrm{obs},j} |\Sigma|^{1/2} (2\pi)^{n/2}}{m(\mathcal{S}(0))} \right) \boldsymbol{\Sigma} \right)^{-1} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}) \leqslant 1 \tag{13}$$

椭球形状为 $Q = -2\ln\left(\frac{\varepsilon_k^{\mathrm{obs},j} |\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2} (2\pi)^{n/2}}{m(\mathcal{S}(0))} \right) \boldsymbol{\Sigma}$。

值得注意的是椭球间的闵可夫斯基和并不是封闭的，对于一个中心 $\boldsymbol{c}$ 和形状 Q 的椭球函数，它的支持函数为

$$\rho(\boldsymbol{l}, \mathcal{E}(\boldsymbol{c}, Q)) = \boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{c} + \sqrt{\boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} Q \boldsymbol{l}} \tag{14}$$

通过文献[27]，对于一个凸、紧集，那么该集合间的闵可夫斯基和的支持函数等价于每个集合支持函数的和

$$\begin{aligned} &\rho(\boldsymbol{l}, \mathcal{E}(\boldsymbol{c}_1, Q_1) \oplus \mathcal{E}(\boldsymbol{c}_2, Q_2)) = \\ &\rho(\boldsymbol{l}, \mathcal{E}(\boldsymbol{c}_1, Q_1)) + \rho(\boldsymbol{l}, \mathcal{E}(\boldsymbol{c}_2, Q_2)) = \\ &\boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{c}_1 + \sqrt{\boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} Q_1 \boldsymbol{l}} + \boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{c}_2 + \sqrt{\boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} Q_2 \boldsymbol{l}} = \boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{c}_1 + \boldsymbol{c}_2) + \\ &\sqrt{\boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} \left(\sqrt{\boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} Q_1 \boldsymbol{l}} + \sqrt{\boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} Q_2 \boldsymbol{l}} \right) \times \left(\frac{Q_1}{\sqrt{\boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} Q_1 \boldsymbol{l}}} + \frac{Q_2}{\sqrt{\boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} Q_2 \boldsymbol{l}}} \right) \boldsymbol{l}} \end{aligned} \tag{15}$$

因此，椭球在进行闵可夫斯基和后仍然是椭球，并且中心为 $(\boldsymbol{c}_1 + \boldsymbol{c}_2)$，形状为 $\left(\sqrt{\boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} Q_1 \boldsymbol{l}} + \sqrt{\boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} Q_2 \boldsymbol{l}} \right) \times \left(\frac{Q_1}{\sqrt{\boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} Q_1 \boldsymbol{l}}} + \frac{Q_2}{\sqrt{\boldsymbol{l}^{\mathrm{T}} Q_2 \boldsymbol{l}}} \right)$。

2.2.2 地理围栏约束重构

地理围栏机会约束的展开形式为

$$\begin{aligned} &\Pr(\boldsymbol{X} \in \boldsymbol{\mathcal{X}}_{\mathrm{geo}}) \leqslant \varepsilon_{\mathrm{geo}} \Leftrightarrow \\ &\Pr(\boldsymbol{X} \notin \boldsymbol{\mathcal{X}}_{\mathrm{geo}}) > 1 - \varepsilon_{\mathrm{geo}} \Leftrightarrow \\ &\Pr\left(\bigwedge_{k=1}^{N} \bigwedge_{j=1}^{N_{\mathrm{geo}}} \boldsymbol{x}_k \notin \mathcal{G}_k^j \right) > 1 - \varepsilon_{\mathrm{geo}} \end{aligned} \tag{16}$$

式中：$\boldsymbol{x}_k \notin \mathcal{G}_k^j$ 表示非凸的可行域约束会造成求解困难，对此，利用 Big-M 法对该约束进行重构

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{x}_k \notin \mathcal{G}_k^j \Leftrightarrow \bigvee_{i=1}^{F_j} (\boldsymbol{a}_{ij}^k)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}_k + b_{ij}^k > 0 \Leftarrow \\ &\bigwedge_{i=1}^{F_j} (\boldsymbol{a}_{ij}^k)^{T} \boldsymbol{x}_k + b_{ij}^k + M z_{ij}^k > 0 \quad \sum_{i=1}^{F_j} z_{ij}^k < F_j \end{aligned} \tag{17}$$

式中：M 表示一个充分大的常数，$z_{ij}^k \in B$ 表示 0-1 变量。

为了方便计算对原约束进行适当的收缩：$\sum_{i=1}^{F_j} z_{ij}^k = F_j - 1$，接着利用布尔不等式进行重构得到一系列的单个线性机会约束

$$\begin{aligned} &\Pr\left((\boldsymbol{a}_{ij}^k)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}_k + b_{ij}^k + M z_{ij}^k \leqslant 0 \right) \leqslant \varepsilon_k^{\mathrm{geo},j} \\ &\forall k \in \{1, 2, \cdots, N\}, j \in \{1, 2, \cdots, N_{\mathrm{obs}}\} \\ &i \in \{1, 2, \cdots, F_j\} \end{aligned} \tag{18}$$

式中：风险分配满足 $\varepsilon_k^{\mathrm{geo},j} = \frac{\varepsilon_{\mathrm{geo}}}{N N_{\mathrm{geo}}}$。

为了验证式(17)收缩到式(18)的合理性，通过下式

$$\begin{aligned} &\bigwedge_{k=1}^{N} \bigwedge_{j=1}^{N_{\mathrm{geo}}} \bigwedge_{i=1}^{F_j} \Pr\left((\boldsymbol{a}_{ij}^k)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}_k + b_{ij}^k + M z_{ij}^k \leqslant 0 \right) \leqslant \varepsilon_k^{\mathrm{geo},j} \Rightarrow \\ &\sum_{k=1}^{N} \sum_{j=1}^{N_{\mathrm{geo}}} \Pr\left(\bigwedge_{i=1}^{F_j} (\boldsymbol{a}_{ij}^k)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}_k + b_{ij}^k + M z_{ij}^k \leqslant 0 \right) \leqslant \varepsilon_{\mathrm{geo}} \Rightarrow \\ &\Pr\left(\bigwedge_{k=1}^{N} \bigwedge_{j=1}^{N_{\mathrm{geo}}} \bigwedge_{i=1}^{F_j} (\boldsymbol{a}_{ij}^k)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}_k + b_{ij}^k + M z_{ij}^k \leqslant 0 \right) \leqslant \varepsilon_{\mathrm{geo}} \Rightarrow \\ &\Pr\left(\bigwedge_{k=1}^{N} \bigwedge_{j=1}^{N_{\mathrm{geo}}} \boldsymbol{x}_k \in \mathcal{G}_k^j \right) \leqslant \varepsilon_{\mathrm{geo}} \Leftrightarrow \\ &\Pr\left(\bigwedge_{k=1}^{N} \bigwedge_{j=1}^{N_{\mathrm{geo}}} \boldsymbol{x}_k \notin \mathcal{G}_k^j \right) > 1 - \varepsilon_{\mathrm{geo}} \end{aligned} \tag{19}$$

接下来进一步转换线性机会约束为可解的

形式，这里先考虑一个简单情形，伴随一维高斯随机变量$X\sim\mathcal{N}(\mu,\boldsymbol{\Sigma})$的线性机会约束将会有以下转换关系

$$\Pr(X\leqslant 0)\leqslant\varepsilon\Leftrightarrow\mu\geqslant\sqrt{2\Sigma}\cdot\mathrm{erf}^{-1}(1-2\varepsilon)\tag{20}$$

式中：函数$\mathrm{erf}(z)=\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^z \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$。

利用式(20)对式(18)进行重构最终得到地理围栏约束的确定性形式

$$\begin{aligned}&\Pr\left(\left(\boldsymbol{a}_{ij}^k\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_k+b_{ij}^k+Mz_{ij}^k\leqslant 0\right)\leqslant\varepsilon_k^{\mathrm{geo},j}\Leftrightarrow\\&\quad\mu_{ij}^k+\left(\boldsymbol{a}_{ij}^k\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_k+Mz_{ij}^k\geqslant\sqrt{2\Sigma_{ij}^k}\cdot\\&\quad\mathrm{erf}^{-1}\left(1-2\varepsilon_k^{\mathrm{geo},j}\right)\\&\quad\forall k\in\{1,2,\cdots,N\},j\in\{1,2,\cdots,N_{\mathrm{obs}}\}\\&\quad i\in\left\{1,2,\cdots,F_j\right\}\end{aligned}\tag{21}$$

至此，所有的机会约束完成重构，代入到问题1中得到确定性版本的问题2(DC-MPC)，在问题2中，终端代价$l_f(\cdot)$通过引入辅助变量y被定义为寻找最接近目标区域的终端状态；过程代价$l(\cdot)$被定义为控制能耗；在式(22c)满足$\forall k\in\{1,2,\cdots,N\}$，$\forall j\in\{1,2,\cdots,N_{\mathrm{obs}}\}$，式(22d)满足$\forall k\in\{0,1,\cdots,N-1\}$，$\forall j\in\left\{1,2,\cdots,N_{\mathrm{geo}}\right\}$，$\forall i\in\left\{1,2,\cdots,F_j\right\}$。

问题2 DC-MPC

$$\underset{\boldsymbol{X},\boldsymbol{U},\boldsymbol{y}}{\text{minimize}}:\quad\sum_{k=0}^{N-1}\|\boldsymbol{u}_k\|+\lambda\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{y}\|\tag{22a}$$

$$\text{subject to:}\begin{cases}\boldsymbol{x}_{k+1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_k\\\qquad\forall k\in\{0,1,\cdots,N-1\} & (22b)\\\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{obs},j}\notin\mathcal{E}(0,Q)\oplus\mathcal{S}(0) & (22c)\\\mu_{ij}^k+\left(\boldsymbol{a}_{ij}^k\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_k+Mz_{ij}^k\geqslant\\\qquad\sqrt{2\Sigma_{ij}^k}\cdot\mathrm{erf}^{-1}\left(1-2\varepsilon_k^{\mathrm{geo},j}\right) & (22d)\\\boldsymbol{X}\in\boldsymbol{\mathcal{X}}\subset\mathbb{R}^{N\times n_x} & (22e)\\\boldsymbol{U}\in\boldsymbol{\mathcal{U}}\subset\mathbb{R}^{N\times n_u} & (22f)\\\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{x}(0) & (22g)\\\boldsymbol{y}\in\boldsymbol{\mathcal{X}}_{\mathrm{goal}} & (22h)\end{cases}$$

尽管问题2已经成为一个非线性混合整数规划问题，但它仍然存在非凸约束导致求解上的效率不足。对此，将采用一种迭代凸优化的方法来求解问题2。

2.2 迭代凸优化

为表示方便，定义$q_j(\boldsymbol{x})>0,\forall j\in\{1,2,\cdots,N_{\mathrm{obs}}\}$表示问题2中所有的非凸约束，并且可以发现问题2中仅有(22c)作为非凸椭球约束存在。下面将通过eVTOL参考路径$\boldsymbol{x}_k^r$投影的技巧对非凸椭球约束进行线性化(参考路径为前次迭代解，初始参考路径可由全局搜索算法RRT*获得)，已知参考路径$\boldsymbol{x}_k^r$不会出现在椭球集内，因此可以将其投影在椭球集边界上

$$\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{proj},j}=\arg\min_{\boldsymbol{x}}\left\{\|\boldsymbol{x}_k^r-\boldsymbol{x}\|\,|\,q_j(\boldsymbol{x})\leqslant 0\right\}\tag{23}$$

在上述优化问题中，由于椭球集是凸集，因此约束$q_j(\boldsymbol{x})\leqslant 0$是凸的，式(23)是一个可以被很快求解的凸优化问题。如图2，在投影点$\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{proj},j}$上进行线性化

$$\mathcal{L}_k^j=\left\{\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{\mathcal{X}}\,|\,\nabla q_j\left(\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{proj},j}\right)\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{proj},j}\right)>0\right\}\tag{24}$$

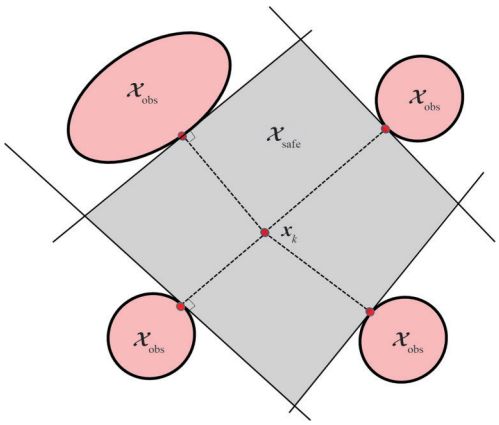

图2 椭球约束的凸化过程

Fig. 2 Convex approximation of ellipsoid constraints

至此问题2中所有非凸约束都可以被式(24)线性化，从而得到一个问题2的凸化版本问题3。对于问题2的真实解将由一个迭代求解问题3的过程来不断逼近，为此，增加了信赖域约束$\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{x}_k^r\|^2\leqslant r_x$和$\|\boldsymbol{u}_k-\boldsymbol{u}_k^r\|^2\leqslant r_u$的设计，整个迭代优化过程见算法1。

在算法1的初值设置阶段，一个高质量的初始路径可以有效帮助算法收敛效率的提升。RRT*能高效地在非凸空间中进行探索，并快速生成无碰撞路径，而且本身也具有渐近最优性质。因此，采用RRT*算法作为算法1的热启动选项。

算法 1 Iterative convex optimization process

Input: Initial reference trajectory $(\boldsymbol{X}^0, \boldsymbol{U}^0)$

Parameter: $0<\bar{\rho}_1<\bar{\rho}_2<1, \gamma_1<1<\gamma_2, \delta_x, \delta_u, \alpha_1, \alpha_2$

$i \leftarrow 0$; $(\boldsymbol{X}^r, \boldsymbol{U}^r) \leftarrow (\boldsymbol{X}^0, \boldsymbol{U}^0)$

while $\left\| \boldsymbol{X}^{i+1} - \boldsymbol{X}^i \right\|^2 \leqslant \delta_x \,\&\&\, \left\| \boldsymbol{U}^{i+1} - \boldsymbol{U}^i \right\|^2 \leqslant \delta_u$

  Problem 3 ← Problem 2

  $(\boldsymbol{X}^{i+1}, \boldsymbol{U}^{i+1}) \leftarrow$ Solve Problem 3 \\

  if $\left\| \boldsymbol{X}^{i+1} - \boldsymbol{X}^i \right\|^2 \leqslant r_x \,\&\&\, \left\| \boldsymbol{U}^{i+1} - \boldsymbol{U}^i \right\|^2 \leqslant r_u$

    $\rho_i \leftarrow$ Calculate approximation accuracy

    if $\rho_i < \bar{\rho}_1$

      $(r_x, r_u) \leftarrow \gamma_1 \cdot (r_x, r_u)$

    else

      if $\rho_i > \bar{\rho}_2$

        $(r_x, r_u) \leftarrow \min\left\{\gamma_2 \cdot (r_x, r_u), \left(r_x^{\max}, r_u^{\max}\right)\right\}$

        $(\boldsymbol{X}^r, \boldsymbol{U}^r) \leftarrow (\boldsymbol{X}^{i+1}, \boldsymbol{U}^{i+1})$

  else

    $\omega \leftarrow \alpha_1 \cdot \omega$

  $(r_x, r_u) \leftarrow \alpha_2 \cdot (r_x, r_u)$

  $j \leftarrow j+1$

retrun $(\boldsymbol{X}^{i+1}, \boldsymbol{U}^{i+1})$

浏览整个算法1的流程，先是开始阶段设置的超参数和停止条件来保证算法闭环，在主循环中，问题2被转换为凸化的问题3，然后求解问题3得到第$i+1$步的解，再判断该解是否满足信赖域约束，而后根据不同情况判断是否更新约束或是否接受该解。

问题 3 CDC-MPC

$$\underset{\boldsymbol{X},\boldsymbol{U},\boldsymbol{y}}{\text{minimize}}: \quad \sum_{k=0}^{N-1} \| \boldsymbol{u}_k \| + \lambda \| \boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{y} \| \tag{25a}$$

$$\text{subject to:} \begin{cases} \boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_k \\ \qquad \forall k \in \{0, 1, \cdots, N-1\} & (25b) \\ \boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{x}_k^{\text{obs},j} \notin \mathcal{L}_k^j & (25c) \\ \mu_{ij}^k + \left(\boldsymbol{a}_{ij}^k\right)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}_k + M z_{ij}^k \geqslant \\ \qquad \sqrt{2\Sigma_{ij}^k} \cdot \mathrm{erf}^{-1}\left(1 - 2\varepsilon_k^j\right) & (25d) \\ \boldsymbol{X} \in \boldsymbol{\mathcal{X}} \subset \mathbb{R}^{N \times n_x} & (25e) \\ \boldsymbol{U} \in \boldsymbol{\mathcal{U}} \subset \mathbb{R}^{N \times n_u} & (25f) \\ \boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{x}(0) & (25g) \\ \boldsymbol{y} \in \boldsymbol{\mathcal{X}}_{\text{goal}} & (25h) \end{cases}$$

2.3 滚动时域框架

由于不确定性会随着时间的推移而增加，从而导致eVTOL对障碍物的估计逐渐保守化，为此，提供了一个滚动时域控制框架实现对eVTOL的闭环控制，见算法2。首先初始化eVTOL的工作空间、初始状态、目标区域、环境信息、指定的风险阈值，T和N分别表示规划时域和控制时域。在整个运动规划过程中，算法2会不断迭代新的解决方案，对eVTOL的运动进行前向传播，并更新环境信息，直到eVTOL到达目标区域或超过时域上限T。

算法 2 Receding horizon control framework

Input: plan space $\boldsymbol{\mathcal{X}}$; initial state $\boldsymbol{x}_0$; goal $\boldsymbol{\mathcal{X}}_{\text{goal}}$; map; body-set; obstacles' initial belief; geo-fence

Parameter: threshold ε; plan horizon T; control horizon $0<N<T$

$t_c \leftarrow 0$; $\boldsymbol{q}_c \leftarrow \boldsymbol{x}_0$

while $\boldsymbol{q}_c \notin \mathcal{X}_{\text{goal}} \,\&\&\, t_c < T$

  Deterministic constraints ← Chance constraints

  $(\boldsymbol{X}^r, \boldsymbol{U}^r) \leftarrow$ RRT*$(t_c, \boldsymbol{q}_c)$

  while Not converged

    Problem 3 ← Problem 2

    $(\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{u}^*) \leftarrow$ Solve Problem 3

  $t_c \leftarrow$ Clock()

  Map ← Updata(t_c, Map)

  $\boldsymbol{q}_c \leftarrow$ Model($t_c, \boldsymbol{u}^*$)

  $N \leftarrow \min(N, T - t_c)$

return historical trajectory

3 仿真实验

为了验证提出算法的有效性，在3种不同的场景下进行了仿真实验。软件平台为MATLAB 2022b，硬件平台在Windows 11系统上进行，其它参数Intel（R）Core（TM）i5-12450H CPU 2.00 GHz；内存8 GB。

3.1 2D静态环境下的开环实验

如图3所示，在本例中设置了一个包含碰撞规避和地理围栏两种约束的2D静态环境，eVTOL从起始点$\boldsymbol{x}_{\text{start}} = [10, 10]$出发规划到目

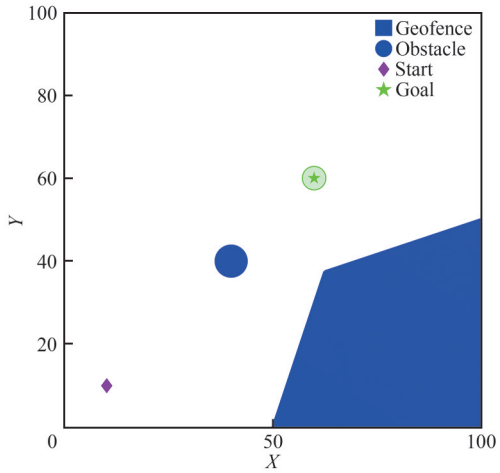

图 3 环境地图初始化

Fig. 3 Initial configurations of the environment

标区域中心点 $\boldsymbol{x}_{\text{goal}}=[60,60]$ 的最优性能轨迹同时要求避开障碍和地理围栏。障碍的安全区表示为圆形，半径 $R=4$，为了更直观地测试机会约束有效性，障碍没有被添加运动信息，初始状态 $\boldsymbol{x}_0^{\text{obs}}\sim\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_0^{\text{obs}},\boldsymbol{\Sigma}_0^{\text{obs}})$，$\boldsymbol{\mu}_0^{\text{obs}}=[40,40]$，$\boldsymbol{\Sigma}_0^{\text{obs}}=[2,2;0,2]$；地理围栏的形状表示一个四边形，相关参数为 $\boldsymbol{a}_1=[-1,1/3]$，$\boldsymbol{a}_2=[-1,3]$，$\boldsymbol{a}_3=[1,0]$，$\boldsymbol{a}_4=[0,-1]$。

eVTOL 的安全区参数与障碍相同，运动方程参数 $\boldsymbol{A}=[1,0,\Delta t,0;0,1,0,\Delta t;0,0,1,0;0,0,0,1]$，$\boldsymbol{B}=[\Delta t^2/2,0;0,\Delta t^2/2;\Delta t,0;0,\Delta t]$；采样时间步长 $\Delta t=0.2\,\text{s}$；状态约束为 $\boldsymbol{x}\in[(x,y,v_x,v_y):0\leqslant x\leqslant 100,0\leqslant y\leqslant 100,-5\leqslant v_x\leqslant 5,-5\leqslant v_y\leqslant 5]$；控制约束为 $\boldsymbol{u}\in[(u_1,u_2):-2\leqslant u_1\leqslant 2,-2\leqslant u_2\leqslant 2]$；本例为开环仿真，规划时域与控制时域相等 $T=N=15\,\text{s}/\Delta t=75$。

如图 4 所示，通过 1 000 次蒙特卡洛的开环轨迹仿真，得到了 3 种不同安全阈值下的规划结果，更小的阈值生成更大的安全边界。表 1 展示了在模拟中不同安全阈值下的碰撞次数与代价的关系，由于概率约束转换时不可避免的保守性，因此实际碰撞次数将会比预计的碰撞风险要低。而且很容易发现，随着安全性要求的提升，eVTOL 会更倾向于选择代价更大的行动方案以尽可能地远离障碍物。

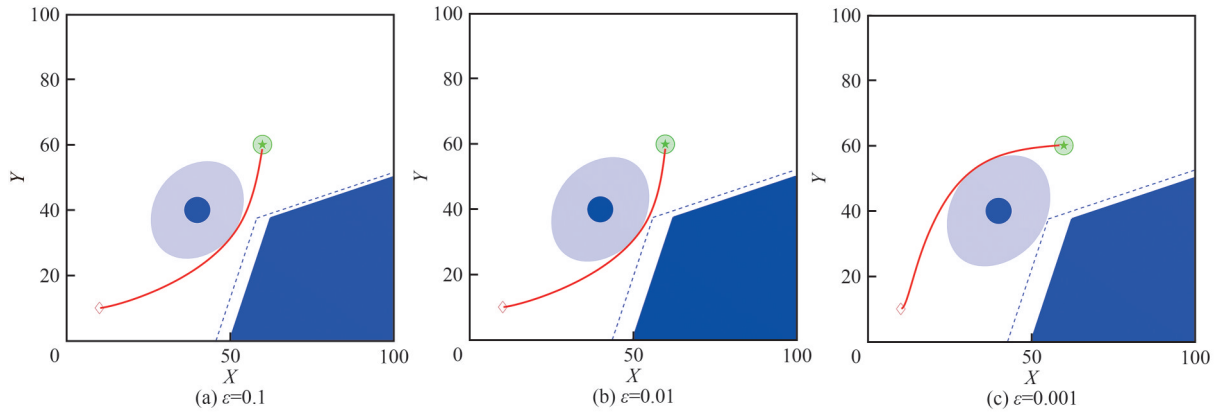

图 4 不同安全阈值下的开环轨迹

Fig. 4 Open-loop trajectories under different safe thresholds

表 1 不同阈值下的失败次数和平均代价

Table 1 Number of collisions and cost under different thresholds

安全阈值 ε	碰撞次数	平均代价
0.001	1	83.738 9
0.01	6	62.623 8
0.1	33	57.688 9

3.2 2D 动态环境下的闭环实验

在本例中，通过滚动时域控制框架实现 eVTOL 在动态场景的闭环控制，起始点为 $\boldsymbol{x}_{\text{start}}=[60,60]$，目标区域中心为 $\boldsymbol{x}_{\text{goal}}=[90,90]$；动态障碍的运动方程参数为 $\boldsymbol{A}^{\text{obs}}=[1,0,1,0]$，$\boldsymbol{B}^{\text{obs}}=[0.1;-3]$；初始状态 $\boldsymbol{x}_0^{\text{obs}}\sim\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_0^{\text{obs}},\boldsymbol{\Sigma}_0^{\text{obs}})$，$\boldsymbol{\mu}_0^{\text{obs}}=$

$[50,100]$，$\boldsymbol{\Sigma}_0^{\text{obs}}=[1,1;\ 0,1]$；扰动 $\boldsymbol{w}_0^{\text{obs}}\sim\mathcal{N}(0,\boldsymbol{\Sigma}_0^{\text{obs}})$，$\boldsymbol{\Sigma}_0^{\text{obs}}=[5,5;\ 0,5]$。

在闭环控制中，需要eVTOL具备实时测量障碍位置信息的能力，对此考虑一个线性的测量模型

$$\boldsymbol{y}_k^{\text{obs},j}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}_k^{\text{obs},j}+\boldsymbol{v}_k \tag{26}$$

式中：$\boldsymbol{y}_k^{\text{obs},j}\in\mathcal{X}$ 表示为eVTOL在 k 时刻对第 j 个障碍的观测，测量噪声 $\boldsymbol{v}\sim\mathcal{N}(\boldsymbol{0},\boldsymbol{\Sigma}_v)$。

卡尔曼滤波已被证明是一件有效的状态估计工具。先定义状态估计的先验 $\hat{\boldsymbol{x}}_{k|k-1}^{\text{obs},j}$ 和后验 $\hat{\boldsymbol{x}}_{k|k}^{\text{obs},j}$，以及先验协方差 $\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{k|k}^{\text{obs},j}$ 和后验协方差 $\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{k|k-1}^{\text{obs},j}$，那么障碍的状态更新过程就可以由以下卡尔曼方程实现

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{x}}_{k|k-1}^{\text{obs},j}=\boldsymbol{A}^{\text{obs},j}\hat{\boldsymbol{x}}_{k-1|k-1}^{\text{obs},j}+\boldsymbol{B}^{\text{obs},j}\\ \hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{k|k-1}^{\text{obs},j}=\boldsymbol{A}^{\text{obs},j}\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{k-1|k-1}^{\text{obs},j}\left(\boldsymbol{A}^{\text{obs},j}\right)^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{w}^{\text{obs},j}}\\ \boldsymbol{K}_k^{\text{obs},j}=\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{k|k-1}^{\text{obs},j}+\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{\Sigma}_v+\boldsymbol{H}\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{k|k-1}^{\text{obs},j}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\right)^{-1}\\ \hat{\boldsymbol{x}}_{k|k}^{\text{obs},j}=\hat{\boldsymbol{x}}_{k|k-1}^{\text{obs},j}+\boldsymbol{K}_k^{\text{obs},j}\left(\boldsymbol{y}_k^{\text{obs},j}-\boldsymbol{H}\hat{\boldsymbol{x}}_{k|k-1}^{\text{obs},j}\right)\\ \hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{k|k}^{\text{obs},j}=\left(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k^{\text{obs},j}\boldsymbol{H}\right)\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{k|k-1}^{\text{obs},j}\end{cases} \tag{27}$$

设置测量方程参数 $\boldsymbol{H}=[1,0,0,1]$，$\boldsymbol{\Sigma}_v=[0.1,0,0,0.1]$，规划时域 $T=20\ \text{s}/\Delta t=40$，控制时域 $N=10$，eVTOL的运动模型和其余参数设置与3.1节相同。

在仿真中，安全阈值 $\varepsilon_{\text{obs}}=0.05$。图5描述了实时规划安全轨迹的过程，由于不确定性随着时间的推移而增加，包裹障碍的蓝色概率椭圆也随之增加，红色表示为历史轨迹，粉色航路点表示为控制时域内的预测轨迹。通常来说，控制时域越长越有助于降低未来发生碰撞的风险，但这会增加计算上的负担，对此这里分别比较了 $N=10$、$N=20$ 和 $N=30$ 这3个不同控制时域下每个时间步的计算时间。如图6所示，容易发现，更长的控制时域下规划的轨迹质量更高，虽然牺牲了那个时间步计算时间，但更“远见”的规划却帮助eVTOL更快地到达了目标；而较短的控制时域可能会导致eVTOL发生绕路行为，增加不必要的探索成本，因此更适合变化更剧烈的环境。

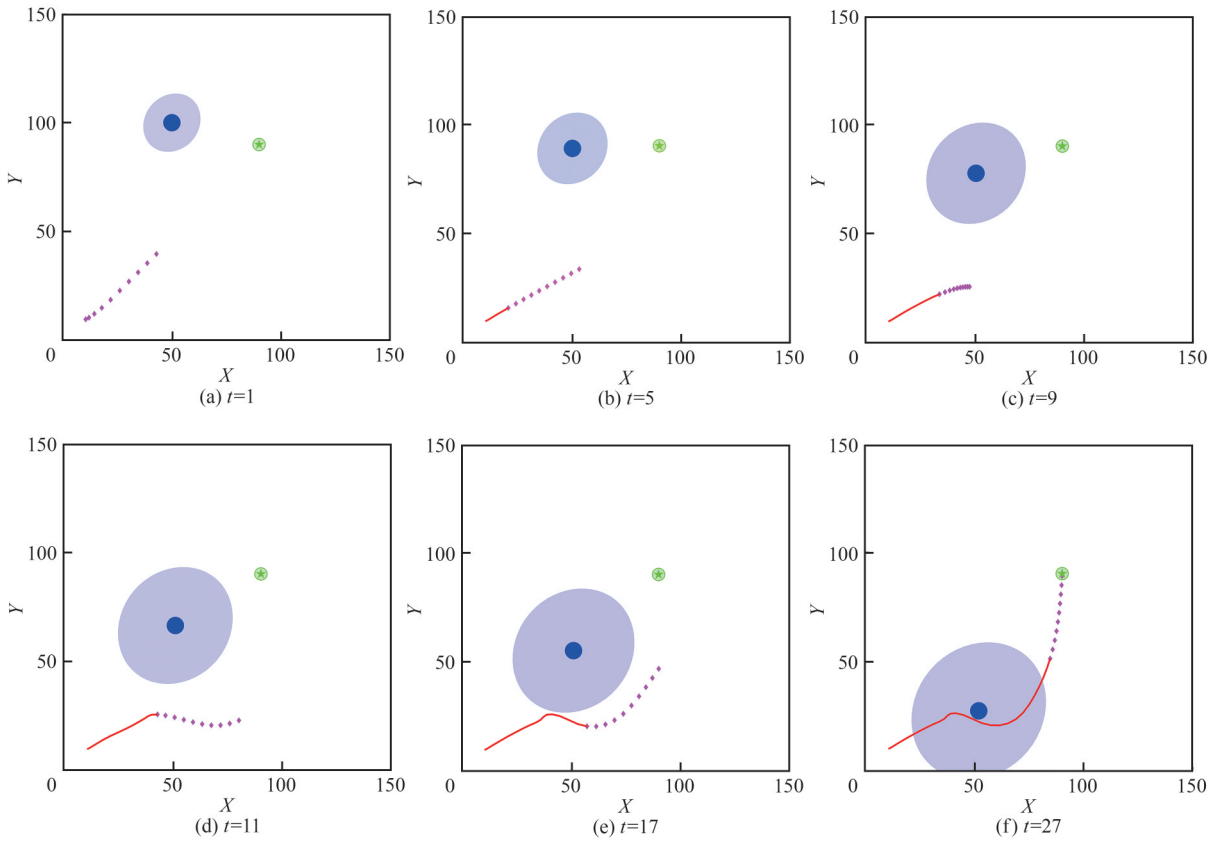

图5 闭环运动规划过程

Fig. 5 Close-loop trajectory obtained over simulation

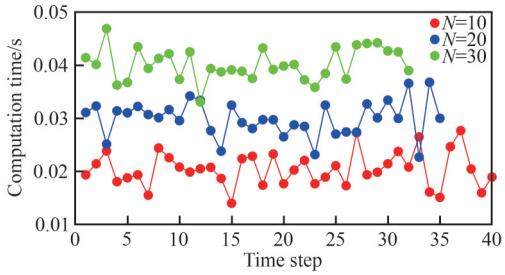

图 6 在不同控制时域下的计算时间

Fig. 6 Computation times for various values of control horizon

3.3 3D动态环境下的闭环实验

在本例中，为了更好对比算法性能，在4种不同的3D环境下进行闭环仿真实验，图7(a)和图7(b)分别描述了正常和密集障碍的高空自由飞行场景，图7(c)和图7(d)描述了正常和密集障碍的低空城市飞行场景。为不失一般性，场景中所有的动态障碍和静态地理围栏均随机初始化，每个场景的安全阈值设置 $\varepsilon_{obs}=\varepsilon_{geo}=0.05$；时间

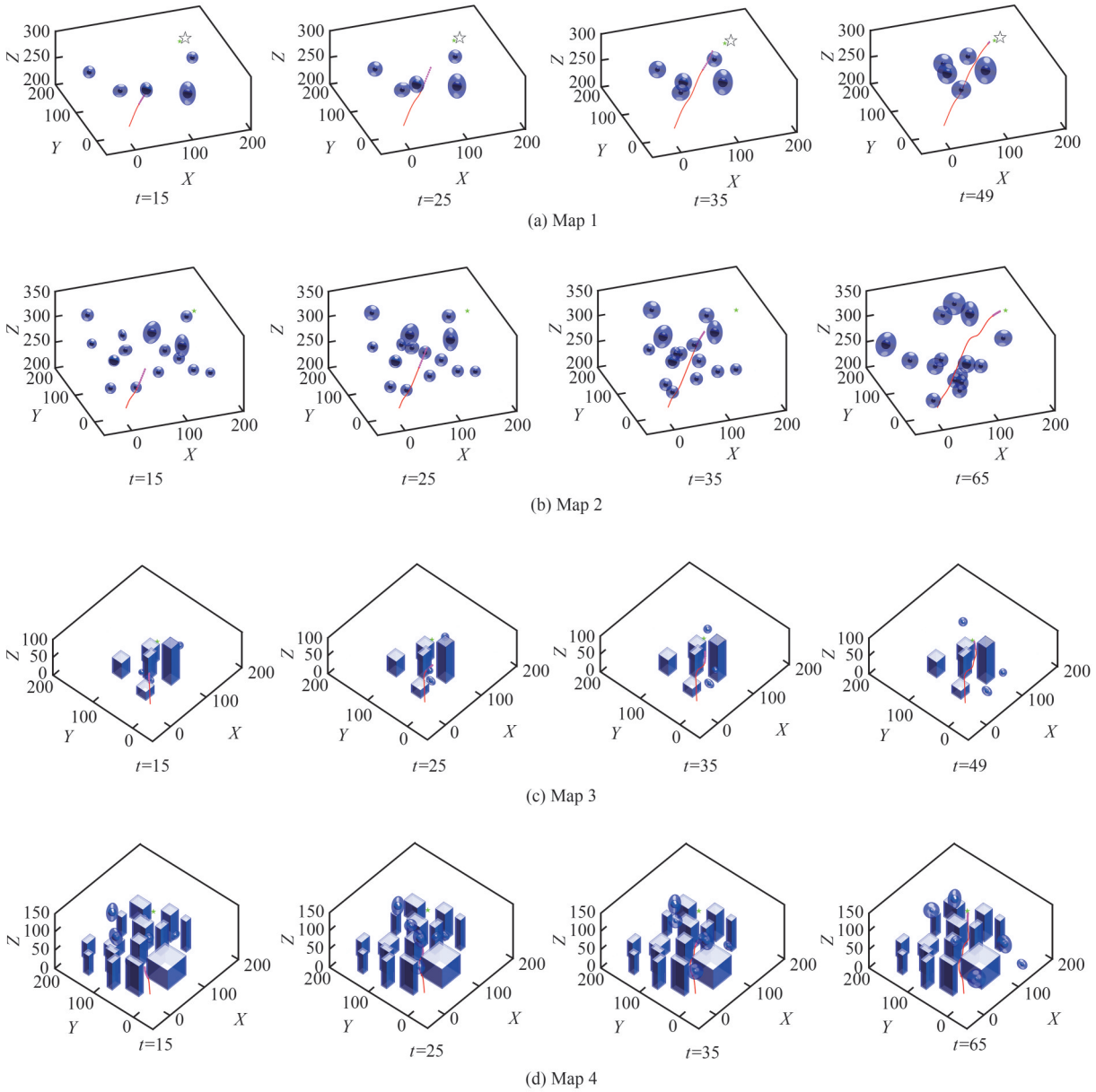

图 7 不同场景下的闭环运动规划过程

Fig. 7 Close-loop trajectory obtained for different scenarios over simulation

步长 $\Delta t = 0.4$ s；规划时域 $T = 40$ s/$\Delta t = 100$，控制时域 $N = 10$，eVTOL 的起始点和目标中心点设置见表 2。

表 2 不同地图的仿真参数设置

Table 2 Simulation settings for different maps

地图序号	起始点	目标点
Map 1	[10 10 200]	[130 100 300]
Map 2	[10 10 200]	[180 140 300]
Map 3	[10 10 10]	[130 100 20]
Map 4	[10 10 10]	[180 140 20]

不同地图下性能度量见表 3，其中 Av. CT 表示平均计算时间，CC 表示控制代价，FR 表示任务失败概率，可以发现 CC-MPC 在 CC 和 FR 指标上均优于不考虑风险的 MPC，而横向来看随着场景复杂性增加 3 项指标也随之变大。由于传统 MPC 方法没有考虑不确定性的影响，为了公平起见，通过增加额外的安全区来抵消不确定性，称为 Buffer-MPC（B-MPC），在每个地图下以不同半径的安全区仿真运行 1 000 次，并将结果与 CC-MPC 进行比较。如图 8 和图 9 所示，随着安全区半径的增大，eVTOL 的规划策略趋向于保守化，失败率变低，而控制成本变高。此外，还可以发现，无论是失败率相同的情况下或控制代价相同的情况下，B-MPC 的性能均不如 CC-MPC，这是因为单纯设置保护区大小的方式是无法准确描述大量不确定障碍物的，从而导致规划策略过于保守或是过于危险。

表 3 不同地图下的 MPC 和 CC-MPC 性能度量比较

Table 3 Comparison of performance metric between MPC and CC-MPC under different maps

性能指标	Map 1		Map 2		Map 3		Map 4	
	MPC	CC-MPC	MPC	CC-MPC	MPC	CC-MPC	MPC	CC-MPC
Av. CT	0.022	0.036	0.044	0.059	0.031	0.071	0.086	0.131
CC	24.657	30.361	37.709	59.617	19.660	25.582	44.635	53.478
FR	0.313	0.022	0.535	0.041	0.516	0.032	0.704	0.025

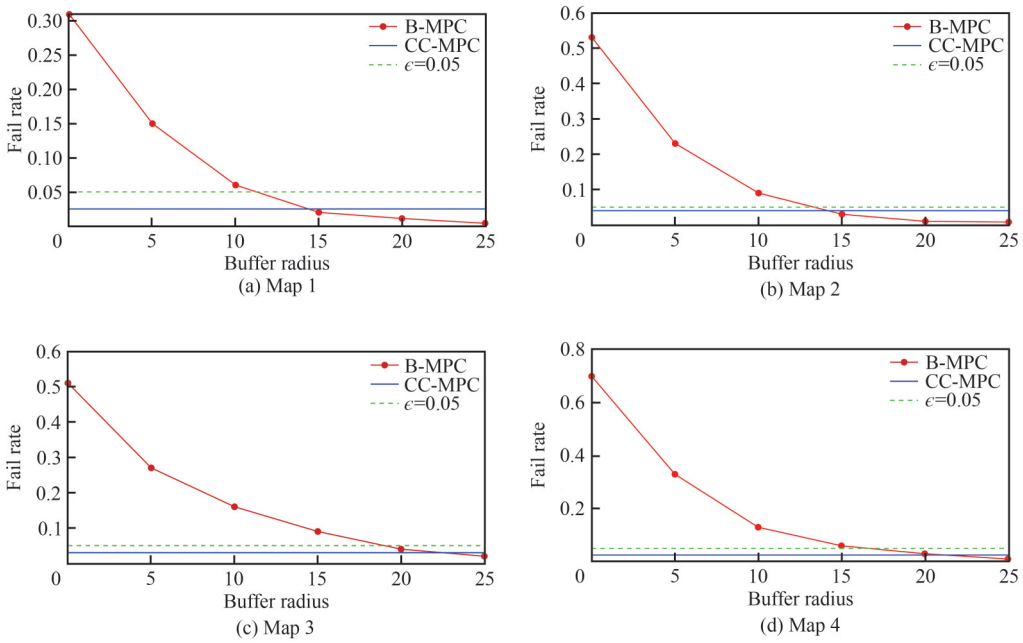

图 8 不同安全裕度下 B-MPC 和 CC-MPC 的失败率比较

Fig. 8 Comparison of failure rates between B-MPC and CC-MPC under different buffer radii

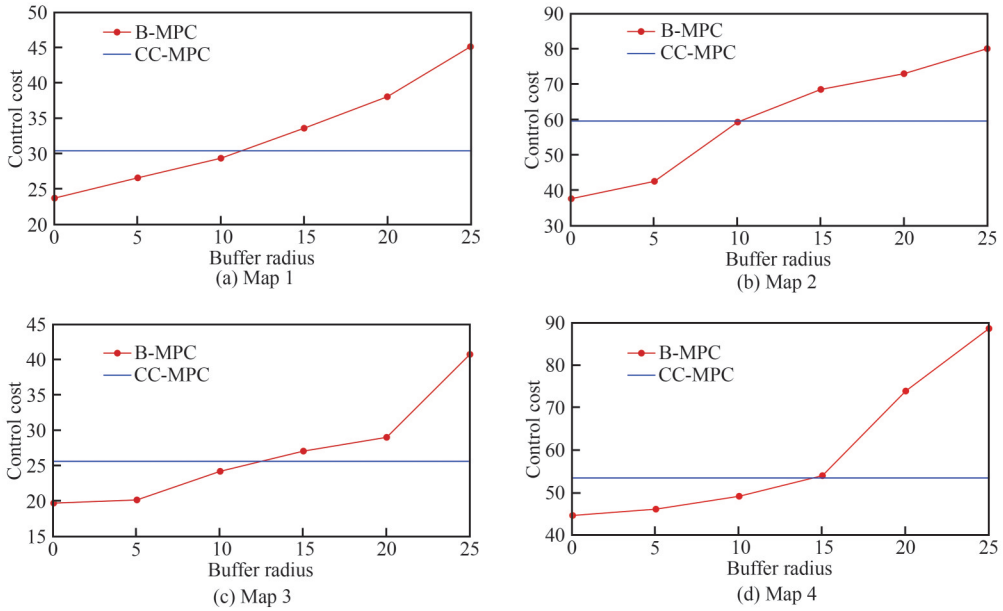

图 9 不同安全裕度下的B-MPC和CC-MPC的控制代价比较

Fig. 9 Comparison of control cost between B-MPC and CC-MPC under different buffer radii

4 结 论

提出了基于风险意识的eVTOL运动规划算法，通过同时考虑动态避撞约束和静态地理围栏约束，构建了基于机会约束的模型预测控制子问题；利用置信椭球和Big-M法重构机会约束，从而得到确定性形式的CC-MPC，通过迭代凸化技术和前端全局搜索提高了优化算法的求解效率。基于滚动时域框架进行数值仿真实验，算法在不同场景下均得到了良好的表现，可以实时输出最优轨迹，同时具有鲁棒性。

参 考 文 献

[1] THIPPHAVONG D P, APAZA R, BARMORE B, et al. Urban air mobility airspace integration concepts and considerations: AIAA-2018-3676[R]. Reston: AIAA, 2018.

[2] BARRETT-GONZALEZ R M, DENNELER M, SCHWAB Z, et al. Designing eVTOL and UAM aircraft for flight safety, EMP, EMI and HIRF resistance, FAA certification, insurability, ground safety and community acceptance[C]//AIAA Aviation 2023 Forum. Reston: AIAA, 2023.

[3] 余莎莎，陈星雨，西华大学. 城市空中交通领域关键技术创新与挑战[J]. 航空学报，2024，45(增刊1)：730657.
YU S S, CHEN X Y, XI H. Key technological innovations and challenges in urban air mobility[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2024, 45(S1): 730657.

[4] 邓景辉. 电动垂直起降飞行器的技术现状与发展[J]. 航空学报，2024，45(5)：529937.
DENG J H. Technical status and development of electric vertical take-off and landing aircraft[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2024, 45(5): 529937 (in Chinese).

[5] 吕洋，康童娜，潘泉，等. 无人机感知与规避：概念、技术与系统[J]. 中国科学：信息科学，2019，49(5)：520-537.
LÜ/LV/LU/LYU) Y, KANG T N, PAN Q, et al. UAV sense and avoidance: Concepts, technologies, and systems[J]. Scientia Sinica (Informationis), 2019, 49(5): 520-537 (in Chinese).

[6] 汤新民，顾俊伟，刘冰，等. 低空监视技术及其发展趋势综述[J]. 南京航空航天大学学报，2024，56(6)：973-993.
TANG X M, GU J W, LIU B, et al. Review on low-altitude surveillance technology and its development trend[J]. Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 2024, 56(6): 973-993 (in Chinese).

[7] 景晓年，梁晓龙，张佳强，等. 无人机感知避让技术分析[J]. 火力与指挥控制，2017，42(4)：1-5.
JING X N, LIANG X L, ZHANG J Q, et al. Analysis of UAV sense and avoid technology[J]. Fire Control & Command Control, 2017, 42(4): 1-5 (in Chinese).

[8] 王兴隆，王友杰. 面向城市低空的多机型eVTOL安全间隔评估[J]. 航空学报，2025，46(1)：330604.

WANG X L, WANG Y J. Safety interval evaluation for multi-aircraft eVTOL in urban low altitude[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2025, 46(1): 330604 (in Chinese).

[9] ZOU Y Y, ZHANG H H, ZHONG G, et al. Collision probability estimation for small unmanned aircraft systems [J]. Reliability Engineering & System Safety, 2021, 213: 107619.

[10] 薛震, 盛汉霖, 陈欣, 等. 基于剪枝可视性地图的无人机全局规划方法[J]. 航空学报, 2025, 46(10): 331279.
XUE Z, SHENG H L, CHEN X, et al. Global planning method for UAVs based on pruned visibility map [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2025, 46(10): 331279 (in Chinese).

[11] 郭华, 郭小和. 改进速度障碍法的无人机局部路径规划算法[J]. 航空学报, 2023, 44(11): 327586.
GUO H, GUO X H. Local path planning algorithm for UAV based on improved velocity obstacle method [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2023, 44(11): 327586 (in Chinese).

[12] HART P E, NILSSON N J, RAPHAEL B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107.

[13] KARAMAN S, WALTER M R, PEREZ A, et al. Anytime motion planning using the RRT[C]//2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway: IEEE Press, 2011: 1478-1483.

[14] BETTS J T, CAMPBELL S, DIGIROLAMO C. Examination of solving optimal control problems with delays using GPOPS-Ⅱ[J]. Numerical Algebra, Control & Optimization, 2021, 11(2): 283.

[15] OSBORNE M R. On shooting methods for boundary value problems[J]. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1969, 27(2): 417-433.

[16] WANG Z P, ZHOU X, XU C, et al. Geometrically constrained trajectory optimization for multicopters[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(5): 3259-3278.

[17] JANSON L, SCHMERLING E, PAVONE M. Monte Carlo motion planning for robot trajectory optimization under uncertainty[M]//Robotics Research. Cham: Springer International Publishing, 2017: 343-361.

[18] CALAFIORE G, CAMPI M C. Uncertain convex programs: Randomized solutions and confidence levels[J]. Mathematical Programming, 2005, 102(1): 25-46.

[19] BLACKMORE L, ONO M, BEKTASSOV A, et al. A probabilistic particle-control approximation of chance-constrained stochastic predictive control[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2010, 26(3): 502-517.

[20] WU P C, YANG X X, WEI P, et al. Safety assured online guidance with airborne separation for urban air mobility operations in uncertain environments[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(10): 19413-19427.

[21] LUDERS B, KOTHARI M, HOW J. Chance constrained RRT for probabilistic robustness to environmental uncertainty[C]//AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference. Reston: AIAA, 2010.

[22] SAFAOUI S, GRAVELL B J, RENGANATHAN V, et al. Risk-averse RRT* planning with nonlinear steering and tracking controllers for nonlinear robotic systems under uncertainty[C]//2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Piscataway: IEEE Press, 2021: 3681-3688.

[23] BLACKMORE L, ONO M, WILLIAMS B C. Chance-constrained optimal path planning with obstacles [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2011, 27(6): 1080-1094.

[24] WU P C, XIE J F, CHEN J. Safe path planning for unmanned aerial vehicle under location uncertainty[C]//2020 IEEE 16th International Conference on Control & Automation (ICCA). Piscataway: IEEE Press, 2020: 342-347.

[25] WAKABAYASHI T, SUZUKI S. Dynamic obstacle avoidance for multi-rotor UAV using chance-constraints based on obstacle velocity[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2023, 160: 104320.

[26] ZHANG X X, MA J, CHENG Z L, et al. Trajectory generation by chance-constrained nonlinear MPC with probabilistic prediction[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2021, 51(7): 3616-3629.

[27] KURZHANSKI A B, VARAIYA P. Ellipsoidal techniques for reachability analysis[C]//Hybrid Systems: Computation and Control. Berlin: Springer, 2000: 202-214.

（责任编辑：佟路）

Risk-aware autonomous avoidance for eVTOL

ZHANG Kang[1], TANG Xinmin[1,2,*], GU Junwei[1]

1. *College of Civil Aviation, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 211106, China*
2. *Key Laboratory of Urban Air Traffic System Technology and Equipment, Civil Aviation University of China, Tianjin 300300, China*

Abstract: In the context of urban air traffic, there is currently no mature solution for real-time avoidance of electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) aircraft in dynamic and uncertain environments. To address this challenge, we propose a risk-aware and efficient motion planning method for real-time eVTOL avoidance. The problem is formulated as a Model Predictive Control (MPC) framework with Chance Constraints MPC (CC-MPC), incorporating both collision avoidance and geo-fencing constraints. To efficiently handle the chance constraints, we reformulate them using Big-M and confidence ellipsoids, transforming the CC-MPC problem into a Mixed-Integer Programming (MIP) problem. To efficiently solve the MIP, we employ an iterative convexification-based optimization method, complemented by a global search algorithm that serves as a front-end warm-start mechanism. Finally, all components are integrated within a receding horizon control framework to enable fast and dynamic trajectory generation for eVTOLs. Simulation experiments across various flight scenarios demonstrate the effectiveness of the proposed approach.

Keywords: urban air traffic; eVTOL; collision avoidance; chance constraints; motion planning

Received: 2025-04-07; **Revised:** 2025-05-19; **Accepted:** 2025-07-01; **Published online:** 2025-07-21 11:12
URL: https://hkxb.buaa.edu.cn/CN/Y2026/V47/I2/332083
Foundation items: National Natural Science Foundation of China (52072174); High-Level Foreign Experts Introduction Program of China (G2023202003L); Tianjin Municipal Science and Technology Program (24JCZDJC00090)
* **Corresponding author.** E-mail: tangxinmin@nuaa.edu.cn